خطة المراجعة — للمعلم

قيادة تعليم الحوسبة في مدرسة قليلة الأجهزة: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- دون أجهزة، ثم بالأجهزة
- هاتف واحد لتلاميذ كثيرين
- الكود على الورق
- خطة عمل لتعليم الحوسبة

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة بالأدوار الأربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. تبادلوا الأدوار بعد كل سؤال

للنقاش

- أيّ فكرة ستطبّقها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- مَن في مدرستك ستشاركه هذا؟

بطاقة الخروج

- تغيير واحد سأقوده في تعليم الحوسبة بمدرستنا هذا الفصل

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر فكرة واحدة من هذا المقرّر (درسان دون أجهزة ثم بالأجهزة، أو جدول تناوب لهاتف واحد، أو درس الورق أولًا، أو خطة فصل في صفحة) وطبّقها هذا الشهر. ثم شارك زميلًا بما حدث.

ورقة الاختبار — لكل فريق

قيادة تعليم الحوسبة في مدرسة قليلة الأجهزة: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ ما أفضل سبب لبدء موضوع في الحوسبة دون أجهزة؟

○ يغني عن البرمجة تمامًا ○ يقابل الطلاب الفكرة نفسها دون أن تعترضهم الصياغة ○ يوفّر بطاريات الهواتف

٢ في البرمجة في أزواج، يجب أن يتبادل السائق والملّاح الأدوار كل ٥ إلى ١٠ دقائق.

○ صح ○ خطأ

٣ شرائط ورقية: يعدّ البرنامج تنازليًا من 5 إلى 1، ثم يطبع Lift off!. وفيها شريط لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `print("Lift off!")`
- ☐ `print(n)`
- ☐ `n = n + 1`
- ☐ `n = 5`
- ☐ `n = n - 1`
- ☐ `while n > 0:`

٤ أثناء البرمجة الحيّة يجب أن يكتشف الطلاب هذا الخطأ. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  light = input("Light? ")
2  if light = "red":
3      print("Stop")
```

٥ صِل كل تمرين ورقي بما يكشفه لك عن الطالب.

شرائط بارسونز	• • • •	هل يقرأ الكود بدقّة، وأيّ التصوّرات الخاطئة يحمل
جدول التتبّع	• • • •	هل يستطيع قراءة برنامج كامل
إيجاد الخطأ	• • • •	هل يفهم الترتيب والإزاحة
توقّع المخرجات	• • • •	كيف يفكّر في تغيّر المتغيّرات

٦ سؤال من جدول التتبّع. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
x = 2
for i in range(3):
    x = x * 2
print(x)
```

○ 6 ○ 8 ○ 16 ○ 12

٧ أيّ الخطوات تجهّز الهواتف لدرس دون اتصال؟

☐ شحن الهواتف ☐ تنزيل الدروس أثناء الاتصال ☐ طباعة كل الشاشات

☐ فتح خطوة كود واحدة لتُحفظ Python

٨ املأ الفراغات: يطبع البرنامج أكبر عدد تستطيع ثمانية بتات أن تحمله.

```
print(2 **  _____  -  _____ )
```

بنك الكلمات: `1` `0` `8` `7`

٩ رتّب خطوات لحظة من البرمجة الحيّة.

☐ اطلب من الطلاب أن يتوقّعوا ما سيفعله

☐ اكتب سطرًا واحدًا أمام الفصل

☐ ناقشوا أيّ مفاجأة

☐ شغّله

١٠ بطاقات الأعداد الثنائية بلغة Python. اكتب value(up): تحمل up خمسة أصفار وآحاد للبطاقات 16 و8 و4 و2 و1 (و1 تعني مكشوفة). أعِد العدد الظاهر.

```
def value(up):
    cards = [16, 8, 4, 2, 1]
    # add up the face-up cards
    return 0
```

اكتب برنامجك:

١١ خطة العمل المحفوظة على هاتف معلّم واحد فقط تُبقي الحوسبة مستمرة حين يغادر ذلك المعلّم.

○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

قيادة تعليم الحوسبة في مدرسة قليلة الأجهزة: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **يقابل الطلاب الفكرة نفسها دون أن تعترضهم الصياغة**

تتيح الأنشطة دون أجهزة لكل طالب أن يفهم الفكرة أولًا.

٢ **صح**

التبادل المتكرّر يعني أن يؤدّي الطالبان المهمّتين، فلا يستأثر الأسرع كتابةً بالعمل.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٣، ✗، ١، ٤، ٢**

```
n = 5
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
print("Lift off!")
```

تنقص n واحدًا في كل دورة حتى يصير الشرط خطأ.

٤ **السطر 2:** `if light == "red":`

المقارنة تحتاج إلى ==. أمّا = الواحدة فتخزّن قيمة، وتتوقّف Python برسالة SyntaxError: خطأ يستحق أن يُرتكب عن قصد أمام الفصل.

٥ **شرائط بارسونز — هل يفهم الترتيب والإزاحة**
جدول التتبّع — كيف يفكّر في تغيّر المتغيّرات
إيجاد الخطأ — هل يقرأ الكود بدقّة، وأيّ التصوّرات الخاطئة يحمل
توقّع المخرجات — هل يستطيع قراءة برنامج كامل

كل شكل ورقي يقيس جزءًا مختلفًا من الفهم، ولا يحتاج أيّ منها إلى جهاز.

٦ **16**

تتضاعف x ثلاث مرات: 4 ثم 8 ثم 16. أمّا «8» فتفوّت دورة (range(3)) ثلاث دورات)، و«12» و«6» تجمعان بدل أن تضربا.

٧ **تنزيل الدروس أثناء الاتصال، فتح خطوة كود واحدة لتُحفظ Python، شحن الهواتف**

الدروس المنزّلة وPython المحفوظة مرة والبطاريات المشحونة كل ما يحتاج إليه الدرس.

٨

```
print(2 ** 8 - 1)
```

تصنع ثمانية بتات 256 = 8 ** 2 قيمة مختلفة، من 0 إلى 255، فأكبرها 255 = 1 - 8 ** 2: مفاتيح مختبر «البتات والبايتات».

٩ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

توقّعوا قبل التشغيل في كل مرة: فهذا يُبقي الفصل كله يقرأ الكود، وكل مفاجأة تصوّر خاطئ يستحق النقاش.

١٠

```
def value(up):
    cards = [16, 8, 4, 2, 1]
    total = 0
    for i in range(5):
        if up[i] == 1:
            total = total + cards[i]
    return total
```

النشاط دون أجهزة بعد ربطه بالجهاز: امشِ على البطاقات وأضف المكشوفة منها.

١١ **خطأ**

إنها ترحل معه. أمّا المجلّد المشترك والزملاء المدرَّبون والنادي فهي ما يُبقي الحوسبة حيّة.